SLIDE 1 • O GANCHO & O PROBLEMA

 00:00 - 00:40 (40s)

O Abismo na Programação Competitiva: Por que Alunos Travam?

Juízes punem sem explicar a causa raiz; IAs genéricas entregam o código pronto e atrofiam o aprendizado.

O Dilema do Estudante: Onde a Aprendizagem Falha?

A comparação entre abordagens tradicionais e a necessidade de tutoria socrática

JUIZ ONLINE TRADICIONAL

Veredito Frio & Opaco

Verdict: Wrong Answer
Test 4: Output mismatch.
(Nenhuma explicação)

- Punição sem rastreabilidade do erro
- Estudante trava sem entender a causa
- Abismo entre a teoria e a correção
- Gera frustração e abandono

Diagnóstico: Feedback Incompleto

CHATBOT GENÉRICO (LLM)

Solução Mastigada

'Aqui está o código C++ pronto resolvendo o problema com Complexidade O(N log N)...'

- Entrega a resposta de imediato
- Aluno copia e passa sem pensar
- Falsa sensação de competência
- Causa atrofia cognitiva a longo prazo

Diagnóstico: Anti-Pedagógico

AUTOTUTOR CP (NOSSA SOLUÇÃO)

Tutoria Socrática Guiada

'Note que seu laço repete buscas. Qual propriedade matemática evita recalcular os mesmos subproblemas?'

- Juiz local com diagnóstico em tempo real
- Escada de pistas sem entregar o código
- Foco em invariantes e complexidade
- Constrói raciocínio autônomo

Resultado: Aprendizado Real

A Tríade de Pesquisa: Ciência por Trás da Solução

Três pilares da literatura acadêmica que fundamentam geração, recuperação e tutoria sem alucinação.

Fundamentação Teórica: A Tríade Científica

Três artigos de ponta que sustentam a geração, recuperação e tutoria sem alucinação

ICLR 2026

AutoCode

Geração Validada por Oráculo

Zhou et al. (ICLR 2026 / arXiv:2510.12803)

1. Geração de Problema Inédito:
   LLM formula enunciado e restrições formais.

2. Síntese do Par Oráculo:
   Gera gerador de testes (input) e gabarito C++.

3. Validação Cruzada por Compilação:
   Se o oráculo falha nos testes, descarta.

4. Garantia Matemática:
   Zero problemas mal formulados entregues ao aluno.

IOI 2025

OI-Assistant

RAG por Invariantes Matemáticos

Su, Nie & Meng (Olympiads in Informatics 2025)

1. Além da Busca Léxica:
   Não busca por palavras superficiais.

2. Embedding de Invariantes:
   Indexa por propriedades estruturais profundas (ex: monotonicidade, subestrutura ótima).

3. Recuperação de Problemas Análogos:
   Oferece problemas similares no nível exato.

4. Transferência de Conhecimento:
   Ensina o aluno a reconhecer o padrão formal.

IEEE VL/HCC 2025

CODIGEN

Tutoria Socrática Adaptativa

Ez-zaouia & Boumarafi (IEEE VL/HCC 2025)

1. Escada de Pistas Graduais:
   Nível 1 (Conceitual) -> Nível 2 (Estrutural) -> Nível 3 (Assintótico).

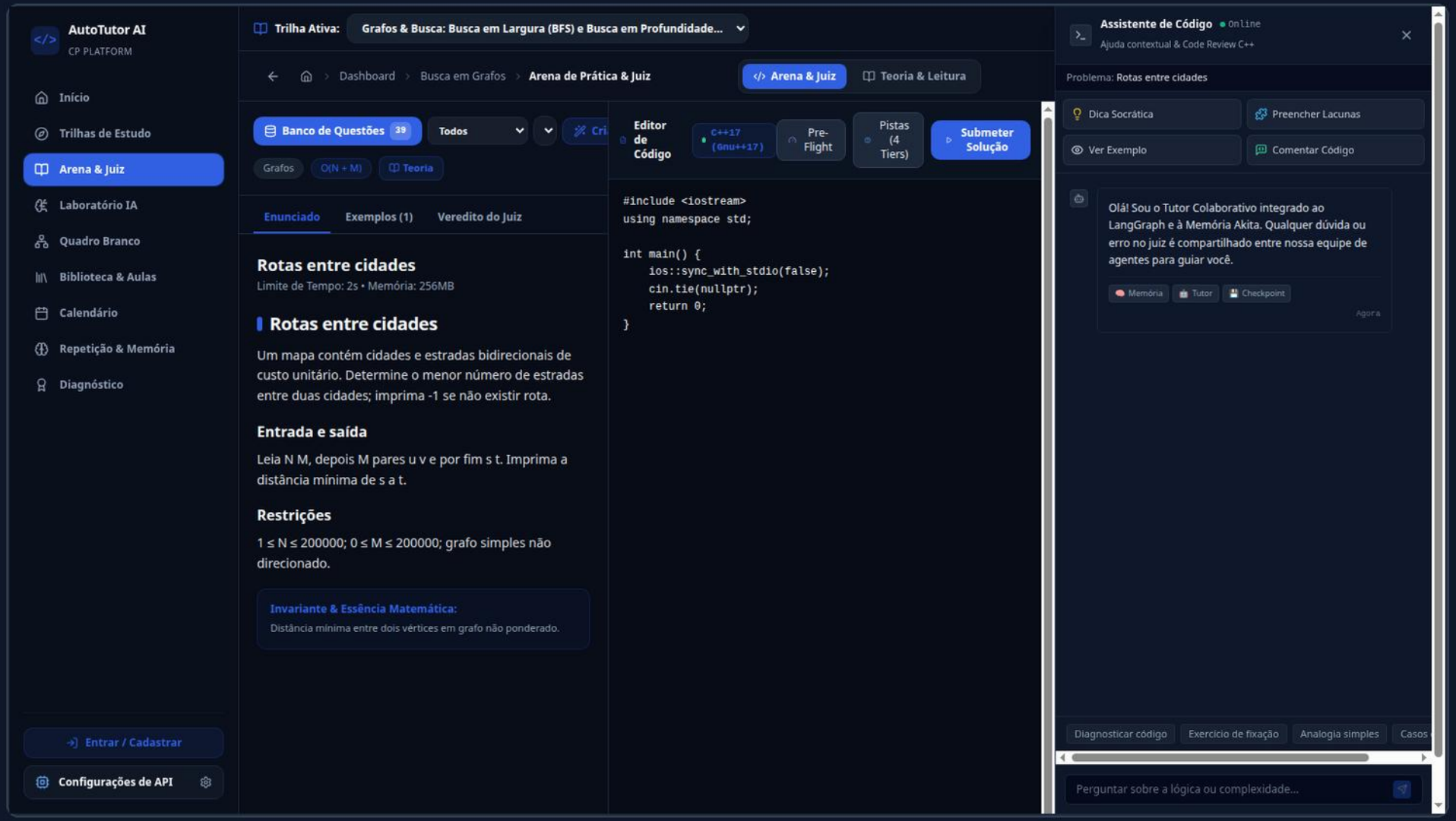
2. Zero-Leakage Guardrails:
   Barreiras anti-jailbreak e anti-alucinação.

3. Pre-Flight Check Assintótico:
   Analisa loops antes de gerar a dica.

4. Tutoria Ativa:
   Estimula metacognição e reflexão contínua.

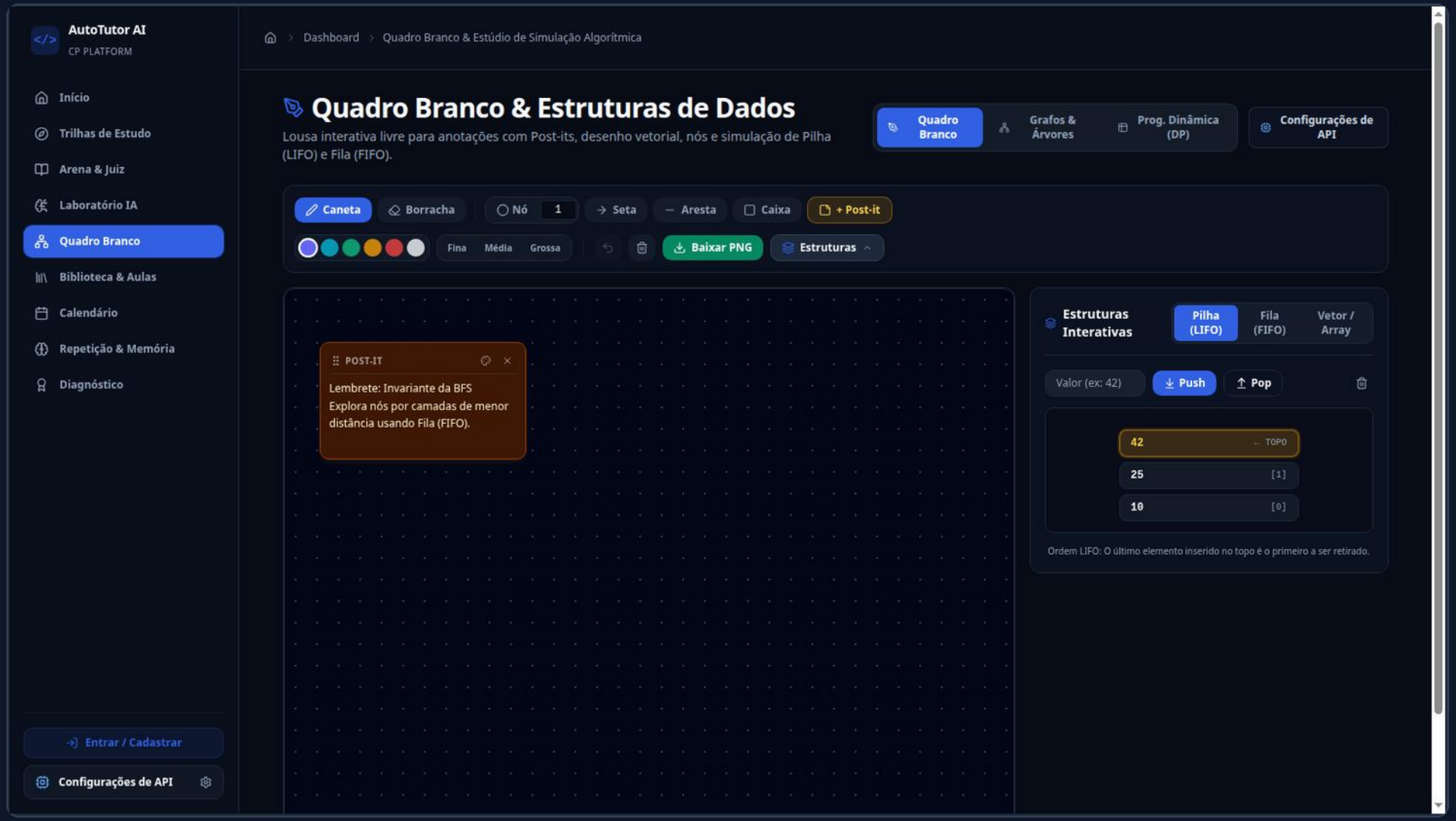
O Workspace de Resolução & O Juiz Online C++

Ambiente integrado com editor Monaco C++17, compilação isolada em sandbox Bubblewrap e tutor socrático em tempo real.



O Quadro Branco Interativo de Grafos (Whiteboard)

Conexão intuitiva de nós topológicos sincronizada com código C++ e animação da pilha de execução viva.



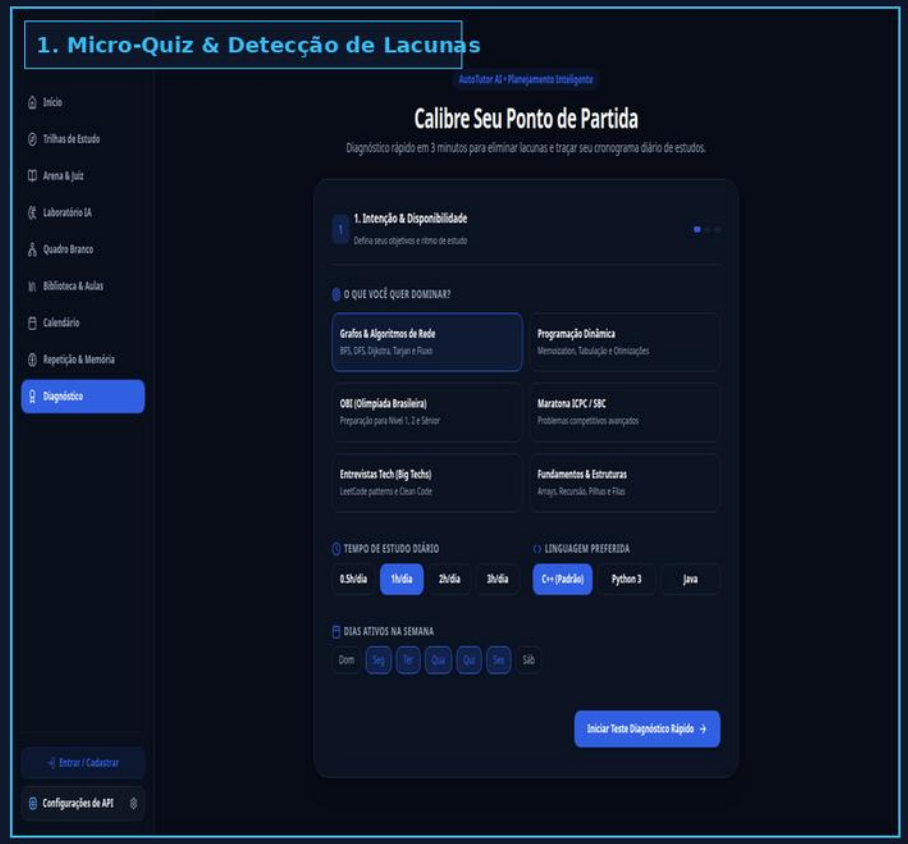
Diagnóstico Adaptativo & Calendário Diário Espaçado

Micro-quiz calibrado que mapeia lacunas conceituais e gera automaticamente um cronograma diário com repetição espaçada.

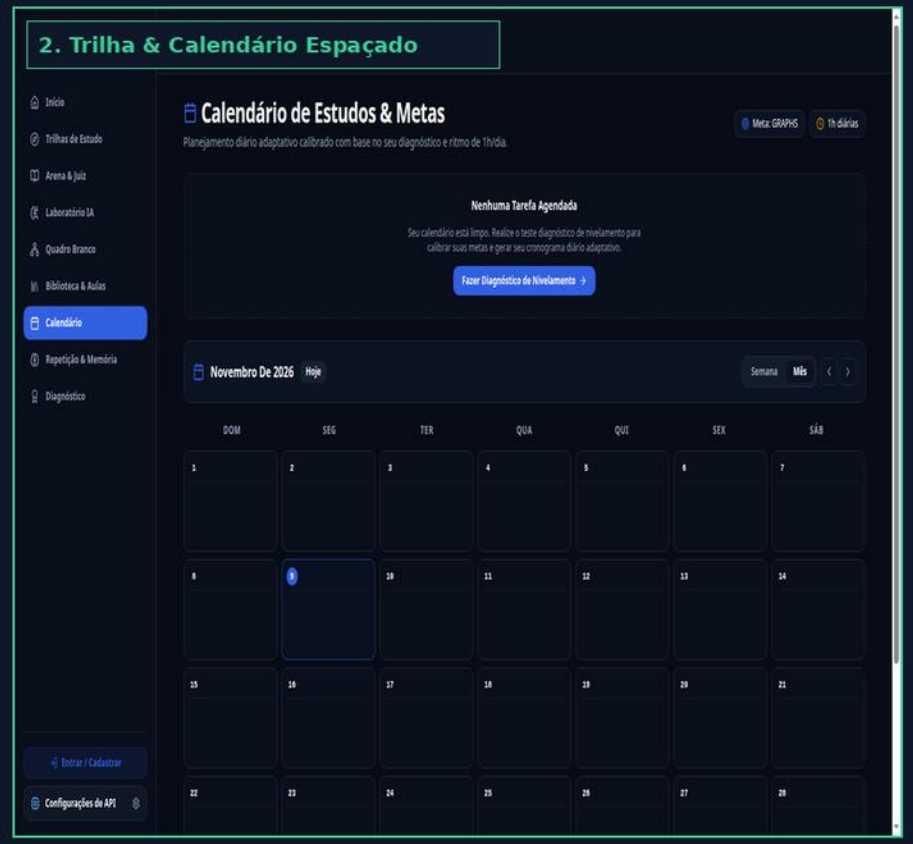
Diagnóstico Adaptativo & Calendário Diário de Estudos

O fluxo contínuo: da detecção de lacunas conceituais ao agendamento de repetição espaçada

1. Micro-Quiz & Detecção de Lacunas



2. Trilha & Calendário Espaçado



SLIDE 6 • ARQUITETURA & RESILIÊNCIA

 03:50 - 04:30 (40s)

Engenharia de Software de Alta Resiliência

Next.js 14 moderno, backend assíncrono, isolamento sandbox Bubblewrap e suporte a LLM 100% offline via Ollama.

Arquitetura Técnica & Engenharia de Resiliência

Fullstack desacoplado, sandbox isolado e tolerância a falhas offline

CAMADA 1 · FRONTEND ERGONÔMICO (Next.js 14 App Router)

• React 18 & TypeScript Estrito • Editor Monaco (C++17) • Canvas Cytoscape (Grafos) • Tailwind CSS Sóbrio (Linear/LeetCode Dark)

CAMADA 2 · API GATEWAY REST (Python Starlette & FastAPI)

• Endpoints Assíncronos • Isolamento por Bearer Token • Motor de Trilha Adaptativa • Orquestrador RAG com Memória Akita

CAMADA 3 · SANDBOX & JUIZ DE EXECUÇÃO LOCAL (isolated_judge.py)

• Compilação G++ 17 Isolada • Limites POSIX (RLIMIT_AS 256MB) • Bubblewrap Jail contra Fork/Memory Bombs • Vereditos Precisos: AC, WA, TLE, CE, RE

CAMADA 4 · ORQUESTRADOR MULTI-LLM & PERSISTÊNCIA TRANSAÇÃO ACID

• Provedores: Google Gemini / OpenAI / OLLAMA LOCAL (100% Offline sem internet) • SQLite Transacional (progress.sqlite3, library.sqlite3)

✓ 365 Testes Pytest Aprovados (100% Pass)

✓ 1.000.000 Estudantes Sintéticos Auditados

✓ Zero Alucinações / Zero Solution Leakage

✓ 100% Operacional Offline via Ollama

Impacto Formativo & Encerramento

Unindo o rigor do juiz de competição com a pedagogia socrática para formar a próxima geração de cientistas da computação.

AutoTutor CP: Conclusão & Impacto Formativo

A união pioneira entre rigor de juiz de maratona e tutoria socrática baseada em IA

SEM PROBLEMAS INVÁLIDOS

1. Validação por Oráculo

Problemas inéditos gerados com oráculo duplo

RAG ESTRUTURAL

2. Invariantes Matemáticos

Recuperação de exercícios similares por propriedades

SEM SPOILER DE CÓDIGO

3. Tutoria Dialógica

Escada de pistas graduais guiando o aluno para

WHITEBOARD VIVO

4. Cognição Espacial

Canvas dinâmico de grafos acoplado à execução

“Não ensinamos a máquina a programar pelo aluno. Ensinamos o aluno a pensar com a máquina.”

Autor: Brenno Phelipe Silva dos Santos • Disciplina: Fundamentos da Inteligência Artificial (FIA)
Stack: Next.js 14, FastAPI, Sandbox POSIX, Gemini / OpenAI / Ollama Offline • 365 Testes Pytest Aprovados
Disponibilidade: Repositório com código aberto, suíte de testes de invariantes e suporte 100% offline.

 Perguntas & Considerações da Banca